

Energía interna del gas ideal

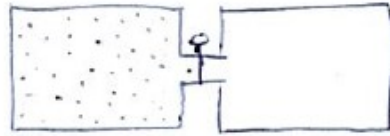
Expansión libre

$$\Delta U = Q - W$$
$$= 0$$

$$U_2 = U_1$$

$Q=0$ por ser recipiente adiabático

$W=0$ por no haber trabajo de fuerzas ext.



y además, se observa experimentalmente, que la temperatura del gas ideal (a baja presión), no varía en la expansión libre.
(Gay Lussac y Joule)

$$\Rightarrow P_2 v_2 = RT_2 = RT_1 = P_1 v_1 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial T}{\partial v} \right)_u = 0$$

← coef. de Joule

como P y v varían, pero u y T no varían, concluimos que $u = u(T)$, y no $u = u(T, v)$.

u no depende de v gas ideal.

Entonces $\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T = 0$

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T dv$$

$$du = C_v dT \quad \text{en todo proceso de gas ideal}$$

Suponiendo C_v constante en un intervalo (T_0, T) :

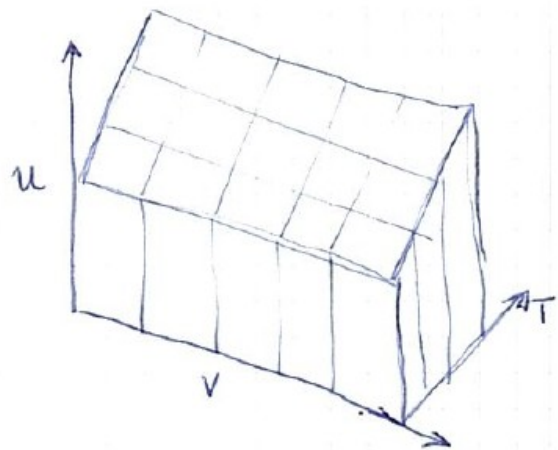
$$\int_{u_0}^u du = u - u_0 = \int_{T_0}^T C_v dT = C_v (T - T_0)$$

$$\Rightarrow \boxed{u = u_0 + C_v (T - T_0)}$$

Energía interna del gas ideal

Notar que todavía no sabemos C_v
que es $\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v$

Es parte de la ecuación de la energía $\rightarrow$
 $\rightarrow$ medirlo o calcularlo.



Calor específico de los gases

Experimentalmente:

Gases monoatómicos: $C_p \approx \frac{5}{2} R$ $C_v = \frac{3}{2} R \Rightarrow \gamma = 1,67$

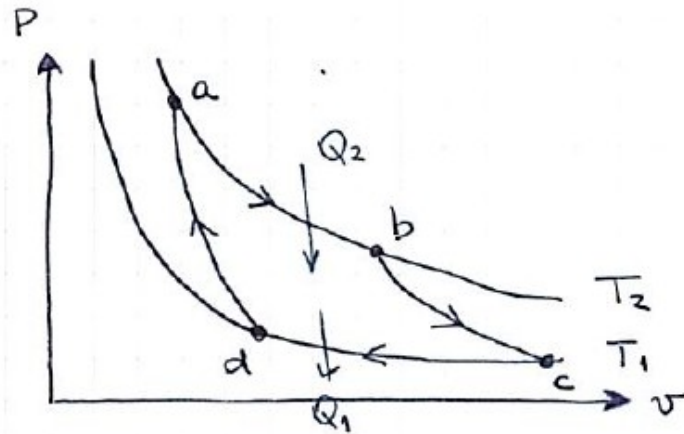
Gases diatómicos: $C_p \approx \frac{7}{2} R$ $C_v \approx \frac{5}{2} R \Rightarrow \gamma = 1,4$

Ciclo de Carnot (4-7)

Año 1824

Ciclo de sustancia de trabajo

- dos procesos isotérmicos reversibles
- dos procesos adiabáticos reversibles



- $a \rightarrow b$: expansión isotérmica (T_2) entra Q_2
- $b \rightarrow c$: expansión adiabática
- $c \rightarrow d$: compresión isotérmica (T_1) sale Q_1
- $d \rightarrow a$: compresión adiabática

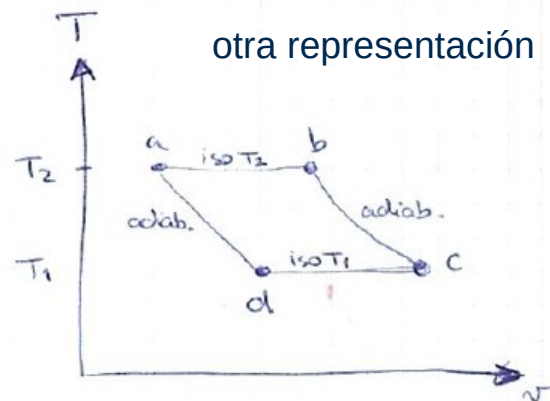
Ciclo de Carnot de un gas ideal

$$\boxed{a \rightarrow b} \quad \Delta U = U_b - U_a = Q_2 - W_{ab}$$

Sabemos que $U = U(T)$ para gas ideal $\rightarrow U_b = U_a$

$$\begin{aligned} \rightarrow Q_2 = W_{ab} &= \int_{V_a}^{V_b} P \, dV = \int_{V_a}^{V_b} \frac{nRT_2}{V} \, dV \\ &= nRT_2 \ln\left(\frac{V_b}{V_a}\right) > 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{b \rightarrow c} \quad \text{Adiabática: } T_2 V_b^{\gamma-1} = T_1 V_c^{\gamma-1}$$



$$\boxed{c \rightarrow d} \quad \text{De nuevo } \Delta U = 0 \rightarrow Q_1 = W_{cd}$$

$$Q_1 = W_{cd} = nRT_1 \ln\left(\frac{V_d}{V_c}\right) < 0 \quad \text{pues } V_d < V_c$$

$$\boxed{d \rightarrow a} \quad \text{Adiabática: } T_1 V_d^{\gamma-1} = T_2 V_a^{\gamma-1}$$

$$\text{Adiabáticas} \rightarrow \frac{V_b}{V_a} = \frac{V_c}{V_d}$$

$$\Rightarrow Q_1 = nRT_1 \ln\left(\frac{V_d}{V_c}\right) = -nRT_1 \ln\left(\frac{V_b}{V_a}\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1}}$$

$\Rightarrow$ Para un gas ideal (por ahora) $\frac{Q_2}{Q_1}$ solo depende de las temperaturas

T_1 y T_2 , como $\frac{T_2}{T_1}$.

$$\frac{Q_2}{Q_1} = - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \boxed{\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0}$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1} \Rightarrow$$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

Ciclo de Carnot como máquina térmica

En un ciclo: $\Delta U = 0 \Rightarrow$

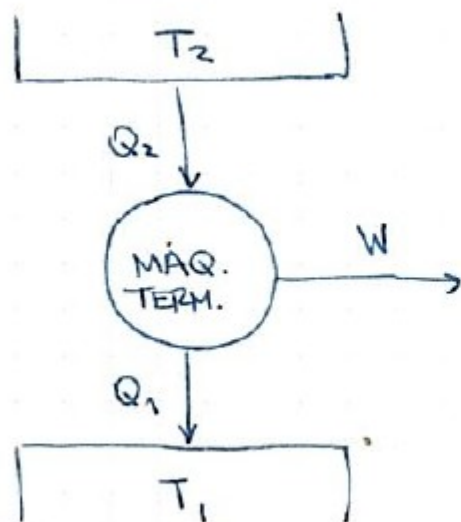
$$W = Q_2 + Q_1 = Q_2 - |Q_1|$$

Rendimiento térmico:

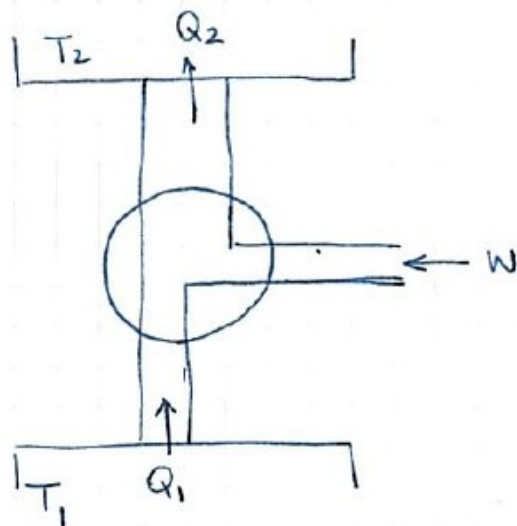
$$\eta \equiv \frac{W}{Q_2} = \frac{Q_2 + Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{|Q_1|}{Q_2}$$

Para ciclo de Carnot con gas ideal:

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} = \frac{T_2 - T_1}{T_2}$$



Máquina frigorífica de Carnot



Se recorre el ciclo al revés

→ heladera

Coefficiente de
Eficiencia:

$$c \equiv \frac{Q_1}{|W|} = \frac{Q_1}{|Q_2| - |Q_1|}$$

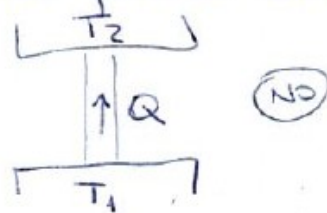
pongo || para
que c sea positivo

Para el caso de Carnot: $c = \frac{1}{\frac{|Q_2|}{|Q_1|} - 1} = \frac{1}{\frac{T_2}{T_1} - 1} = \frac{T_1}{T_2 - T_1}$

SEGUNDO PRINCIPIO

ENUNCIADO DE CLAUSIUS

Es imposible efectuar una transformación cuyo único resultado sea transferir calor de un cuerpo más frío a otro más caliente.



ENUNCIADO DE KELVIN

Es imposible efectuar una transformación cuyo único resultado final sea transformar en trabajo el calor extraído de una sola fuente térmica.

